Ejercicios para el cuaderno · Clase 44 · Aplicaciones de IA y Deep Learning

Para resolver en papel, con calculadora · soluciones paso a paso al final

Cómo usar esta guía

- Escribe el número del bloque y del ejercicio, y tu desarrollo completo.
- Fórmulas: pérdida de una imagen = $-\ln$(p del dígito real) · log loss = promedio de las pérdidas · exactitud = aciertos ÷ imágenes · costo = Σ cantidad × costo por caso · revisiones = detectados + falsas alarmas · distancia = $\sqrt{(\Sigma \text{ diferencias}^2)}$ · coseno = (A · B) ÷ (||A|| ||B||).
- Valores útiles: $\ln(2) = 0.6931$ · $\ln(10) = 2.3026$ · $\ln(0.5) = -0.6931$.
- Nivel: ★ directo · ★★ 2 o 3 pasos · ★★★ integra varios conceptos.

Bloque 1 Pérdida de una predicción ★

Un clasificador de dígitos asigna la probabilidad indicada a la clase REAL de cada imagen.

1. Calcula $-\ln(p)$ para p = 0.80, 0.25 y 0.05.
2. Para las cuatro imágenes con p real = 0.90, 0.50, 0.20 y 0.99, calcula el log loss (promedio).
3. ¿Cuántas veces mayor es la pérdida de p = 0.05 que la de p = 0.80? ¿Qué enseña eso sobre los errores confiados?

Bloque 2 De las probabilidades a la decisión ★★

Para una imagen, las probabilidades de los dígitos 0 a 9 son: 0: 0.02, 1: 0.03, 2: 0.05, 3: 0.10, 4: 0.55, 5: 0.05, 6: 0.04, 7: 0.06, 8: 0.07, 9: 0.03. El dígito real es 3.

1. Verifica que suman 1 y di qué dígito predice el modelo. ¿Acierta?
2. Calcula la pérdida de esa imagen. ¿Cuánto habría sido si el real fuera 4?
3. Si la regla es «aceptar sin revisión solo si la probabilidad máxima es ≥ 0.90», ¿esta imagen se acepta? Explica por qué esa regla no garantiza el acierto.

Bloque 3 Exactitud y log loss: no dicen lo mismo ★★

Dos modelos, A y B, se evalúan en 5 imágenes. Probabilidad asignada al dígito REAL: A: 0.99, 0.98, 0.97, 0.99, 0.02. B: 0.70, 0.70, 0.70, 0.70, 0.30. Ambos aciertan en las primeras 4 y fallan en la quinta.

1. Calcula la exactitud de cada modelo.
2. Calcula el log loss de A y de B.
3. ¿Cuál es mejor según la exactitud? ¿Y según el log loss? ¿Qué imagen explica la diferencia?

Bloque 4 Un acierto más: ¿cuánto es? ★

En 360 imágenes de prueba, el modelo 1 acierta 353 y el modelo 2 acierta 354.

1. Calcula la exactitud de cada modelo (en %).
2. ¿Cuántos puntos porcentuales de diferencia hay? Compara con 100/360.
3. Si el log loss del modelo 1 es 0.1353 y el del 2 es 0.0657, calcula la diferencia. ¿Qué indica?

Bloque 5 Costo de errores y carga de revisión ★★

Una línea revisa 2 000 piezas, 50 con defecto. El sistema omite 5 defectos y manda 40 piezas sanas a revisión. Omitir cuesta 80 unidades y una falsa alarma, 2. Se pueden revisar 60 alertas.

1. Calcula el costo total de los errores.
2. Calcula cuántas revisiones se necesitan y si alcanzan. ¿Cuántas faltan o sobran?
3. Calcula la exactitud del sistema y la de «decir siempre sano». Compara también sus costos.

Bloque 6 Separar por la unidad correcta ★★

Hay 800 envases con 6 fotografías cada uno (4 800 fotos). Se quiere 70 % entrenamiento, 15 % validación y 15 % prueba.

1. Si se separa por envase, ¿cuántos envases y cuántas fotos van a cada conjunto?
2. Si en cambio cada foto cae al azar en entrenamiento con probabilidad 0.70, ¿qué probabilidad hay de que las 6 fotos de un envase caigan todas en entrenamiento?
3. Con esa separación por foto, ¿qué fracción aproximada de los envases tendría fotos en más de un conjunto? ¿Por qué es un problema?

Bloque 7 Verificar una respuesta generada ★

Fuente: «El envío puede demorar hasta 7 días hábiles desde el despacho.» Borrador: «Su pedido llegará en 3 días y el envío es gratis.»

1. Separa el borrador en afirmaciones.
2. Para cada una, indica si la fuente la respalda.
3. Escribe una respuesta corregida que no invente datos.

Bloque 8 Distancia y coseno entre vectores ★★★

Tres textos tienen estos vectores: Q = (3, 4), A = (4, 3), B = (−4, 3) y C = (6, 8).

1. Calcula la distancia de Q a A, a B y a C.
2. Calcula la similitud coseno de Q con A, B y C.
3. ¿Cuál es el más cercano a Q por distancia? ¿Y por coseno? Explica por qué C no coincide.

Bloque 9 Interpretar un intervalo bootstrap ★★

Se remuestrearon 360 imágenes 2 000 veces y se calculó, en cada remuestra, la pérdida media de la logística menos la de la red.

1. Si el IC del 95 % es [0.02; 0.09], ¿qué concluyes? ¿Y si fuera [−0.01; 0.06]?
2. ¿Qué NO concluyes en el primer caso respecto de una cámara distinta?
3. ¿Qué cambiaría si en vez de imágenes sueltas hubiera 5 fotos por envase?

Bloque 10 Desplazar una imagen ★

Una imagen de 4 × 4 tiene filas: [0, 5, 9, 2], [1, 0, 7, 3], [0, 4, 8, 0], [2, 6, 0, 1].

1. Escribe la imagen desplazada una columna a la derecha (primera columna en 0, última original descartada).
2. Si las intensidades máximas son 16, calcula el valor escalado de 9, 7 y 2.
3. Con 10 clases, ¿qué exactitud daría adivinar al azar? ¿Por qué comparar con ese valor ayuda a leer la prueba?

Soluciones paso a paso

Revisa el desarrollo, no solo el número final

Bloque 1

#	Solución
1	$-\ln(0.80) = 0.2231$; $-\ln(0.25) = 1.3863$; $-\ln(0.05) = 2.9957$.
2	Pérdidas: 0.1054, 0.6931, 1.6094, 0.0101. Suma = 2.4180; log loss = 2.4180 ÷ 4 = 0.6045.
3	2.9957 ÷ 0.2231 = 13.4 veces. Un error muy confiado pesa muchísimo más que un acierto razonable: el log loss castiga las probabilidades extremas mal puestas.

Bloque 2

#	Solución
1	Suma = 1.00. Predice el dígito 4 (p = 0.55). El real es 3: no acierta.
2	Pérdida = $-\ln(0.10) = 2.3026$. Si el real fuera 4: $-\ln(0.55) = 0.5978$.
3	0.55 < 0.90: no se acepta sin revisión (va a revisión). La regla mira solo la confianza; una predicción con p ≥ 0.90 también puede estar equivocada (en la clase hubo errores con 0.76 a 0.94).

Bloque 3

#	Solución
1	A: 4 de 5 = 0.80; B: 4 de 5 = 0.80. Igual.
2	A: 0.0101, 0.0202, 0.0305, 0.0101, 3.9120 → suma 3.9828 → log loss 0.7966. B: 0.3567, 0.3567, 0.3567, 0.3567, 1.2040 → suma 2.6307 → log loss 0.5261.
3	Exactitud: empatan. Log loss: B es mejor (0.5261 frente a 0.7966). La quinta imagen explica la diferencia: A le asignó 0.02 al dígito real (pérdida 3.912, el 98 % de su pérdida total).

Bloque 4

#	Solución
1	353 ÷ 360 = 98.06 %; 354 ÷ 360 = 98.33 %.
2	Diferencia = 0.28 puntos porcentuales = 100/360: un solo acierto.
3	0.1353 − 0.0657 = 0.0696. El modelo 2 tiene bastante menos pérdida: sus probabilidades son mejores, aunque la exactitud casi no cambie.

Bloque 5

#	Solución
1	5 × 80 + 40 × 2 = 400 + 80 = 480 unidades.
2	Detectados = 50 − 5 = 45; revisiones = 45 + 40 = 85. Capacidad 60: faltan 25.
3	Sistema: (2000 − 5 − 40) ÷ 2000 = 97.75 %. «Siempre sano»: (2000 − 50) ÷ 2000 = 97.50 %, con costo 50 × 80 = 4000. Las exactitudes son parecidas, pero el costo difiere mucho (480 frente a 4000): la exactitud sola no cuenta cuánto cuesta cada error.

Bloque 6

#	Solución
1	Envases: 0.70 × 800 = 560, 0.15 × 800 = 120 y 120. Fotos: 560 × 6 = 3 360; 120 × 6 = 720 y 720.
2	$0.70^6 = 0.1176$.
3	Que las 6 fotos caigan en el mismo conjunto: $0.70^6 + 0.15^6 + 0.15^6 = 0.1177$. Entonces ≈ 88.2 % de los envases tiene fotos en más de un conjunto: la prueba conoce al objeto y sobreestima el desempeño con envases nuevos.

Bloque 7

#	Solución
1	(a) «Su pedido llegará en 3 días»; (b) «el envío es gratis».
2	(a) No: la fuente dice «hasta 7 días hábiles desde el despacho», no 3 días. (b) No: la fuente no habla del costo del envío.
3	«El envío puede demorar hasta 7 días hábiles desde el despacho. Con esta información no puedo confirmar el plazo exacto de su pedido ni si el envío tiene costo.»

Bloque 8

#	Solución
1	Q–A: √(1 + 1) = 1.414; Q–B: √(49 + 1) = 7.071; Q–C: √(9 + 16) = 5.000.
2	‖Q‖ = 5. Q·A = 12 + 12 = 24 → coseno 0.960. Q·B = −12 + 12 = 0 → coseno 0.000. Q·C = 18 + 32 = 50, ‖C‖ = 10 → coseno 1.000.
3	Por distancia, el más cercano es A (1.414). Por coseno, C (1.000: misma dirección). C no coincide porque es un vector más «largo» en la misma dirección: el coseno ignora la longitud y la distancia no. B es perpendicular (coseno 0).

Bloque 9

#	Solución
1	[0.02; 0.09] no contiene 0: evidencia de que la logística pierde más que la red en estos casos. [−0.01; 0.06] contiene 0: no hay evidencia clara de diferencia (no prueba equivalencia).
2	No dice nada de una cámara distinta: el intervalo solo refleja la variación de los casos de prueba con modelos fijos, bajo independencia por imagen. Tampoco mide la utilidad práctica.
3	Las 5 fotos de un envase no son independientes: hay que remuestrear envases completos para conservar juntas sus vistas; con imágenes sueltas el intervalo sería demasiado angosto.

Bloque 10

#	Solución
1	Filas desplazadas: [0, 0, 5, 9]; [0, 1, 0, 7]; [0, 0, 4, 8]; [0, 2, 6, 0].
2	9 ÷ 16 = 0.5625; 7 ÷ 16 = 0.4375; 2 ÷ 16 = 0.1250.
3	Adivinar entre 10 clases acierta el 10 %. Sirve como piso: una exactitud de 39.72 % o 45 % tras desplazar es bastante mejor que el azar, pero muy inferior al 98 % original.